

Disparidades socioeconómicas y convergencia regional en el Perú: un análisis de heterogeneidad espacial, 2007–2019

Karen Aymé Medrano Valenzuela

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

Resumen

El objetivo de esta investigación es analizar la evolución de las disparidades socioeconómicas y la convergencia regional en el Perú durante el periodo 2007–2019, considerando las posibles heterogeneidades espaciales existentes entre los departamentos. El estudio comprende 24 departamentos y emplea dos indicadores: el Índice de Desarrollo Humano y el producto bruto interno real per cápita relativo. La estrategia empírica combina estadística descriptiva, densidades kernel, análisis cartográfico, el índice global de Moran, regresiones de convergencia beta mediante mínimos cuadrados ordinarios, modelos de error espacial, especificaciones Durbin de error y regresiones geográficamente ponderadas.

Los resultados evidencian comportamientos diferenciados. En el caso del desarrollo humano, el coeficiente asociado con el nivel inicial es positivo y estadísticamente significativo, por lo que no se identifica convergencia beta durante el periodo analizado. Aunque la dispersión relativa del IDH disminuye, los departamentos con mayores niveles iniciales registraron incrementos superiores. En contraste, el coeficiente del PBI real per cápita relativo inicial es negativo y altamente significativo, lo que revela un proceso de convergencia económica regional. Los índices globales de Moran no muestran autocorrelación espacial estadísticamente significativa; sin embargo, la regresión geográficamente ponderada identifica diferencias territoriales en la intensidad de la convergencia económica. En conjunto, los resultados sugieren que la reducción de las brechas de ingreso no necesariamente estuvo acompañada por una convergencia equivalente en las dimensiones del desarrollo humano.

Palabras clave: convergencia regional; desarrollo humano; PBI per cápita; econometría espacial; heterogeneidad espacial; Perú.

Clasificación JEL: C21, O18, O47, R11, R12.

1. Introducción

Las desigualdades territoriales representan una de las expresiones más evidentes del desarrollo económico desigual. Aun cuando las regiones de un mismo país comparten un mismo marco institucional y macroeconómico, pueden seguir trayectorias muy distintas

en términos de ingreso, productividad, educación, salud y condiciones de vida. Esto significa que el crecimiento del producto por habitante no siempre se traduce en mejoras similares para toda la población. En este sentido, el análisis del desarrollo regional requiere considerar tanto los aspectos económicos como los factores sociales que influyen en las oportunidades y capacidades de las personas.

La teoría neoclásica del crecimiento plantea que las economías con menores niveles iniciales de capital e ingreso pueden crecer a un ritmo más acelerado, debido a los rendimientos marginales decrecientes del capital (Solow, 1956). Bajo este enfoque, la convergencia beta ocurre cuando las regiones inicialmente rezagadas presentan tasas de crecimiento superiores a las de aquellas con mayores niveles de desarrollo. Esta idea fue contrastada de manera empírica por Barro y Sala-i-Martin (1991) y Barro y Sala-i-Martin (1992), y posteriormente ampliada con la incorporación del capital humano y otros factores estructurales (Mankiw et al., 1992).

Un coeficiente negativo entre el nivel inicial y el crecimiento posterior no demuestra, por sí mismo, que las brechas regionales estén disminuyendo. D. Quah (1993) advierte que las regresiones tradicionales de convergencia pueden ocultar transformaciones en la distribución, persistencia de desigualdades e incluso la formación de grupos de regiones con trayectorias diferenciadas. De ahí la necesidad de complementar la estimación beta con medidas de dispersión, densidades kernel y otros procedimientos que permitan examinar la evolución de la distribución en su conjunto.

La dimensión espacial añade un elemento central al análisis. Las regiones no siguen trayectorias independientes, pues mantienen relaciones económicas, productivas, laborales y geográficas con los territorios próximos. La localización de la infraestructura, la concentración de actividades económicas, el acceso a los mercados y las economías de aglomeración pueden reforzar las ventajas de determinados espacios (Krugman, 1991). Prescindir de estas interacciones podría generar estimaciones incompletas y lecturas poco representativas de la organización territorial de la economía (Anselin, 1988; Rey & Montouri, 1999).

La interpretación de las desigualdades regionales también cambia según el indicador seleccionado. El ingreso per cápita aproxima la capacidad económica promedio de un territorio, aunque no resume adecuadamente sus condiciones de salud, educación y bienestar. Desde el enfoque de las capacidades, el desarrollo se relaciona con la ampliación de las libertades reales de las personas y no únicamente con el incremento de sus ingresos (Sen, 1999). Bajo esta perspectiva, la investigación examina conjuntamente el PBI real per cápita relativo y el Índice de Desarrollo Humano. La comparación permite establecer si el acercamiento económico entre departamentos estuvo acompañado por una reducción semejante de las brechas sociales.

La evidencia internacional indica, además, que la convergencia puede presentar intensidades distintas dentro de un mismo país. El estudio de Duran et al. (2024) sobre las regiones de Turquía combina indicadores socioeconómicos, econometría espacial y regresiones geográficamente ponderadas, y encuentra que los parámetros estimados varían territorialmente. El presente trabajo retoma esa estrategia para el caso peruano, con

adecuaciones derivadas de la disponibilidad de información, el periodo de estudio y la escala departamental de las variables.

En el Perú, las diferencias acumuladas en infraestructura, capital humano, estructura productiva, urbanización y acceso a los mercados justifican una lectura explícitamente territorial. Algunos departamentos concentran actividades de mayor productividad y una oferta más amplia de servicios, mientras otros todavía enfrentan restricciones estructurales que limitan la generación de ingresos y la ampliación de capacidades. Una evaluación basada solo en promedios nacionales podría ocultar tanto la magnitud de estas brechas como la diversidad de las trayectorias departamentales.

Sobre esta base, la investigación plantea la siguiente pregunta: ¿existió convergencia regional en desarrollo humano y PBI real per cápita relativo entre los departamentos del Perú durante 2007–2019, y en qué medida dicho proceso presentó heterogeneidad espacial? El objetivo general es analizar las disparidades socioeconómicas y la convergencia regional a partir de la distribución de los indicadores, la autocorrelación espacial y la variación territorial de los coeficientes estimados.

La estrategia empírica combina estadísticos descriptivos, densidades kernel, mapas temáticos, el índice global de Moran, regresiones de convergencia beta mediante mínimos cuadrados ordinarios, modelos de error espacial, especificaciones Durbin de error y regresiones geográficamente ponderadas. Los hallazgos revelan trayectorias diferentes entre las dos dimensiones consideradas. El PBI real per cápita relativo presenta evidencia de convergencia beta, mientras que el IDH mantiene una relación positiva entre su nivel inicial y el cambio posterior. La heterogeneidad territorial también es más marcada en la convergencia económica que en la evolución del desarrollo humano.

El artículo se divide en seis secciones. Luego de esta introducción, la segunda sección desarrolla la revisión de literatura y los fundamentos teóricos. La tercera presenta las fuentes de información y el procedimiento metodológico. La cuarta reúne los resultados descriptivos, espaciales y econométricos. La quinta discute los principales hallazgos, sus implicancias y las limitaciones del estudio. La última sección expone las conclusiones.

2. Revisión de literatura

2.1. Convergencia económica regional

La hipótesis de convergencia regional sostiene que las economías que parten de niveles más bajos de desarrollo pueden crecer con mayor rapidez que aquellas que se encuentran inicialmente mejor posicionadas. En el modelo neoclásico, esta posibilidad se explica por los rendimientos marginales decrecientes del capital: manteniendo constantes las demás condiciones, una unidad adicional de inversión genera un retorno relativamente mayor en los territorios con menor dotación inicial (Solow, 1956). Esta proposición fue trasladada al análisis empírico por Barro y Sala-i-Martin (1991) y Barro y Sala-i-Martin (1992), quienes examinaron la relación entre el nivel inicial de ingreso y el crecimiento posterior de las economías.

A partir de este enfoque se distinguen dos formas de convergencia. La convergencia beta se presenta cuando existe una relación negativa entre el nivel inicial del indicador y su variación posterior; en otras palabras, las regiones rezagadas crecen, en promedio, a una tasa superior a la de las regiones inicialmente más desarrolladas. La convergencia sigma, en cambio, se refiere a la disminución de la dispersión entre territorios a lo largo del tiempo. Aunque ambas nociones están vinculadas, responden a preguntas diferentes. La primera analiza la influencia de las condiciones iniciales sobre el crecimiento, mientras que la segunda observa si la distribución regional se vuelve efectivamente menos desigual. Por ello, la presencia de convergencia beta no asegura, por sí sola, una reducción de las brechas.

La ampliación del modelo neoclásico incorporó posteriormente el papel del capital humano. Mankiw et al. (1992) muestran que la educación, las capacidades productivas y la acumulación de conocimientos ayudan a explicar por qué regiones con niveles iniciales de ingreso semejantes pueden seguir trayectorias distintas. Las diferencias en salud, infraestructura, formación laboral o calidad institucional condicionan la capacidad de cada territorio para sostener el crecimiento. En ese contexto, la convergencia absoluta pierde fuerza como supuesto general, sobre todo cuando las regiones presentan estructuras económicas y sociales marcadamente heterogéneas.

2.2. Distribución, polarización y clubes de convergencia

El enfoque tradicional de la convergencia beta ha recibido diversas críticas, ya que resume el comportamiento de todas las regiones mediante un único coeficiente promedio. Según D. Quah (1993), una relación negativa entre el nivel inicial de ingreso y el crecimiento posterior no implica necesariamente que las diferencias regionales estén desapareciendo. Es posible que persistan brechas importantes, que exista una limitada movilidad entre regiones o incluso que se produzca un proceso de polarización. En estos casos, las economías no convergen hacia un mismo estado de equilibrio, sino que pueden agruparse en diferentes estados estacionarios.

A partir de este planteamiento surge el concepto de clubes de convergencia. Bajo este enfoque, algunas regiones logran converger entre sí, mientras mantienen diferencias persistentes respecto a otros grupos. La presencia de distribuciones multimodales o de los denominados “picos gemelos” suele interpretarse como un indicio de polarización regional (D. T. Quah, 1996). Por esta razón, las regresiones de convergencia suelen complementarse con medidas de dispersión, estimaciones de densidad kernel y métodos no paramétricos, los cuales permiten analizar cómo evoluciona la distribución completa de los indicadores y no solo su promedio.

Esta diferencia adquiere especial importancia cuando el análisis se realiza con indicadores de desarrollo humano. Una reducción de las brechas de ingreso no significa necesariamente que también mejoren de manera similar la salud, la educación o las condiciones de vida de la población. Desde el enfoque de las capacidades, el desarrollo debe entenderse como la ampliación de las libertades y oportunidades reales de las personas,

más allá del crecimiento del ingreso o del valor monetario de la producción (Sen, 1999). En ese sentido, comparar el PBI per cápita con el IDH permite evaluar si el acercamiento económico entre las regiones estuvo acompañado por una convergencia en términos de desarrollo humano.

2.3. Dependencia y heterogeneidad espacial

Los estudios sobre desarrollo regional también consideran que las regiones no funcionan de manera aislada. La actividad económica de un territorio puede influir en el desempeño de los departamentos vecinos a través del comercio, los mercados laborales, la migración, la infraestructura, la difusión tecnológica y los encadenamientos productivos. Para representar estas interacciones, la econometría espacial utiliza matrices de pesos que describen la proximidad o el grado de conexión entre las unidades geográficas (Anselin, 1988).

Cuando la dependencia espacial no se incorpora al análisis, las estimaciones pueden ser incompletas y la inferencia estadística verse afectada. En este sentido, Rey y Montouri (1999) muestran que los procesos de convergencia regional pueden estar influenciados por efectos espaciales que las regresiones tradicionales no logran captar. Mientras los modelos de error espacial atribuyen esta dependencia a perturbaciones correlacionadas entre territorios, otras especificaciones incluyen rezagos espaciales tanto de la variable dependiente como de las variables explicativas.

Es importante distinguir la dependencia espacial de la heterogeneidad espacial. La primera hace referencia a la relación existente entre regiones cercanas o conectadas, mientras que la segunda indica que la intensidad, e incluso el sentido, de una relación puede variar según el territorio analizado. En este contexto, la regresión geográficamente ponderada estima coeficientes locales a partir de observaciones cercanas, asignando un mayor peso a aquellas ubicadas próximas al área de estudio (Fotheringham et al., 2002). De esta manera, es posible comparar los resultados de un modelo global con estimaciones locales y evaluar si la convergencia presenta un comportamiento homogéneo o si cambia entre regiones.

El trabajo de Duran et al. (2024) constituye un referente importante para este tipo de análisis. Los autores examinan las disparidades socioeconómicas de largo plazo en las regiones de Turquía mediante indicadores de desarrollo, herramientas de econometría espacial, regresiones globales y modelos geográficamente ponderados. Sus resultados muestran que un comportamiento promedio a nivel nacional puede ocultar diferencias significativas entre las regiones. Siguiendo esta línea, la presente investigación aplica un enfoque similar al caso peruano, adaptando las variables, el período de estudio y las unidades territoriales a la información disponible para los departamentos.

2.4. Evidencia aplicada al Perú

La investigación sobre convergencia regional en el Perú ha encontrado resultados sensibles al periodo, al indicador y a la metodología empleada. Gonzales de Olarte y Trelles Cassinelli (2004) desarrollan uno de los estudios iniciales sobre divergencia y convergencia departamental para el periodo 1978–1992. Su trabajo destaca que la geografía económica y las relaciones entre departamentos deben considerarse al evaluar las diferencias regionales, debido a que las trayectorias territoriales no responden únicamente a mecanismos nacionales.

Posteriormente, Palomino y Rodríguez (2019) examinan el crecimiento y la convergencia de las regiones peruanas durante 1979–2017 mediante modelos de panel espacial. Su metodología incorpora dependencia territorial y efectos de desbordamiento, aportando evidencia de que el desempeño de un departamento se encuentra relacionado con la evolución de los territorios conectados. Este antecedente justifica contrastar los modelos lineales con especificaciones espaciales y matrices alternativas de vecindad.

Desde una perspectiva distributiva, Paz Paredes (2023) analiza la existencia de clubes de convergencia regional en el país. Los resultados identifican grupos diferenciados de regiones y muestran que el capital humano, las transferencias provenientes del canon y la localización geográfica influyen en su conformación. Esta evidencia sugiere que la convergencia nacional puede ocultar trayectorias internas distintas y que los departamentos no necesariamente se aproximan a un único equilibrio.

En el ámbito del desarrollo humano, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019) documenta avances nacionales acompañados por brechas territoriales persistentes. El informe actualiza los indicadores subnacionales de desarrollo humano y resalta que las oportunidades de educación, salud e ingreso se distribuyen de forma desigual entre los territorios. Esta fuente es especialmente relevante para el presente estudio porque permite complementar el análisis económico con una medida multidimensional del bienestar.

En síntesis, la literatura peruana muestra que no existe una conclusión única sobre la convergencia regional. Los resultados dependen del horizonte temporal, la variable analizada, la definición de vecindad y el método econométrico. El aporte del presente trabajo consiste en evaluar conjuntamente el desarrollo humano y el PBI real per cápita relativo, combinar medidas distributivas con econometría espacial y explorar la variación local de los parámetros para los 24 departamentos durante 2007–2019.

3. Datos y método

3.1. Unidad de análisis y periodo

La investigación adopta un diseño cuantitativo, no experimental y longitudinal comparativo. La unidad de análisis corresponde a los departamentos del Perú y la muestra comprende 24 unidades territoriales. La Provincia Constitucional del Callao fue excluida

debido a que la serie departamental utilizada para construir el producto bruto interno real no presenta un archivo separado para dicha jurisdicción.

El periodo de análisis comprende los años 2007 y 2019. Esta ventana responde a la necesidad de trabajar con información comparable y metodológicamente homogénea para el Índice de Desarrollo Humano, el producto bruto interno real y la población departamental. Asimismo, 2007 coincide con el año base de la serie de producción regional a precios constantes, mientras que 2019 constituye el último año disponible en el panel principal de desarrollo humano empleado en la investigación.

El trabajo constituye una adaptación metodológica del estudio de Duran et al. (2024). La réplica conserva el análisis distributivo, la econometría espacial y la estimación de parámetros locales, pero ajusta el periodo, las unidades territoriales y las variables a la disponibilidad de información regional del Perú.

3.2. Fuentes de información

El producto bruto interno departamental se obtuvo de la serie de producto bruto interno por departamentos según actividades económicas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Instituto Nacional de Estadística e Informática, s.f.-b). Se utilizó el Valor Agregado Bruto a precios constantes de 2007, expresado en miles de soles. El valor departamental fue construido a partir de la suma de las actividades económicas reportadas en los archivos correspondientes a cada territorio.

La población departamental procede de las estimaciones y proyecciones de población del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática, s.f.-a). Se empleó la población total estimada al 30 de junio de cada año. Esta información permitió transformar el Valor Agregado Bruto real en un indicador por habitante y evitar que el tamaño poblacional determinara directamente la comparación entre departamentos.

El Índice de Desarrollo Humano fue obtenido del panel departamental 2003–2019 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019, s.f.). Se seleccionaron las observaciones departamentales correspondientes a 2007 y 2019 mediante los códigos territoriales del archivo original.

La información geográfica proviene del archivo de límites departamentales publicado en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (Plataforma Nacional de Datos Abiertos, s.f.). El archivo contiene los polígonos departamentales necesarios para elaborar los mapas y construir las matrices de pesos espaciales.

Tabla 1

Fuentes y variables utilizadas

Componente	Fuente	Uso en el estudio
Valor Agregado Bruto real	Instituto Nacional de Estadística e Informática	Construcción del producto bruto interno real departamental a precios constantes de 2007.
Población	Instituto Nacional de Estadística e Informática	Cálculo del producto bruto interno real por habitante para cada departamento.
Índice de Desarrollo Humano	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	Medición multidimensional del desarrollo departamental en 2007 y 2019.
Límites departamentales	IGN y Plataforma Nacional de Datos Abiertos	Elaboración de mapas y matrices de proximidad geográfica.

Nota. El análisis comprende 24 departamentos. Callao fue excluido por la falta de una serie separada y compatible de producción departamental.

3.3. Construcción de variables

El producto bruto interno real per cápita del departamento i en el año t se calculó mediante:

$$PBIpc_{it} = \frac{VAB_{it}}{Población_{it}}, \quad (1)$$

donde VAB_{it} representa el Valor Agregado Bruto a precios constantes de 2007 y $Población_{it}$ corresponde a la población departamental estimada.

Para facilitar la comparación entre territorios y controlar la evolución agregada de la economía peruana, se construyó un indicador relativo:

$$PBIpc_{it}^{rel} = \frac{PBIpc_{it}}{PBIpc_t^{PER}}, \quad (2)$$

donde $PBIpc_t^{PER}$ es el producto bruto interno real per cápita nacional. Posteriormente se aplicó el logaritmo natural:

$$x_{it} = \ln(PBIpc_{it}^{rel}). \quad (3)$$

El cambio acumulado del indicador económico se definió como:

$$\Delta x_i = x_{i,2019} - x_{i,2007}. \quad (4)$$

Para el desarrollo humano se utilizó directamente el valor departamental del IDH, cuya escala se encuentra comprendida entre cero y uno. Esta decisión constituye una adaptación respecto del estudio original y evita realizar una normalización adicional sobre un indicador que ya posee una escala común. El cambio acumulado se calculó mediante:

$$\Delta IDH_i = IDH_{i,2019} - IDH_{i,2007}. \quad (5)$$

Tabla 2

Definición de las variables principales

Variable	Notación	Definición
IDH inicial	$IDH_{i,2007}$	Índice de Desarrollo Humano departamental en 2007.
Cambio del IDH	ΔIDH_i	Diferencia entre el IDH de 2019 y el IDH de 2007.
PBI per cápita relativo inicial	$x_{i,2007}$	Logaritmo del cociente entre el PBI real per cápita departamental y el nacional en 2007.
Cambio del PBI per cápita relativo	Δx_i	Diferencia entre el logaritmo del PBI per cápita relativo de 2019 y el de 2007.

Nota. Las variables de cambio representan la variación acumulada durante 2007–2019.

3.4. Análisis descriptivo y distributivo

La primera etapa comprende medidas de tendencia central, dispersión y forma de la distribución. Se calcularon la media, mediana, valores extremos, desviación estándar, coeficiente de variación, asimetría, curtosis y el estadístico de Jarque–Bera.

El coeficiente de variación se utilizó para evaluar la dispersión relativa del IDH debido a que su media es positiva. En el caso del logaritmo del PBI per cápita relativo, la media puede ser negativa o cercana a cero; por ello, el coeficiente de variación no ofrece una interpretación económica adecuada. Para esta variable se priorizaron la desviación estándar, el rango y la forma de la distribución.

La evolución distributiva fue complementada mediante estimaciones de densidad kernel. Para una variable y , la densidad estimada se expresa como:

$$\hat{f}(y) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{y - y_i}{h}\right), \quad (6)$$

donde $K(\cdot)$ es la función kernel, h es el ancho de banda y n es el número de departamentos. La comparación entre las densidades de 2007 y 2019 permite identificar desplazamientos, reducción de dispersión o formación de agrupamientos.

3.5. Matrices de pesos espaciales

La proximidad territorial fue representada mediante tres matrices de pesos. La especificación principal corresponde a una banda de distancia con ponderación inversa. Antes de calcular las distancias, los centroides departamentales se transformaron a un sistema de coordenadas métricas.

Los elementos de la matriz principal se definieron como:

$$w_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{d_{ij}}, & 0 < d_{ij} \leq d_0, \\ 0, & d_{ij} > d_0, \end{cases} \quad (7)$$

donde d_{ij} representa la distancia entre los centroides de los departamentos i y j , mientras que d_0 es el umbral mínimo que garantiza que todas las unidades territoriales tengan al menos una conexión.

La matriz fue estandarizada por filas:

$$w_{ij}^* = \frac{w_{ij}}{\sum_{j=1}^n w_{ij}}. \quad (8)$$

Como pruebas de robustez se construyeron una matriz de contigüidad tipo *queen*, que considera vecinos a los departamentos que comparten algún punto de frontera, y una matriz de los cuatro vecinos más próximos ($k = 4$). La utilización de matrices alternativas permite evaluar si los resultados dependen excesivamente de una definición particular de cercanía.

3.6. Autocorrelación espacial

La autocorrelación espacial global se evaluó mediante el índice de Moran:

$$I = \frac{n}{S_0} \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (y_i - \bar{y})(y_j - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}, \quad (9)$$

donde:

$$S_0 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}. \quad (10)$$

Un valor positivo y estadísticamente significativo indica que los territorios con valores semejantes tienden a localizarse próximos entre sí. Un valor negativo significativo representa asociación entre valores territorialmente diferentes. Cuando el estadístico no es significativo, no se rechaza la hipótesis de ausencia de autocorrelación espacial global.

El índice se calculó para los niveles iniciales y para los cambios acumulados del IDH y del PBI per cápita relativo. Los diagramas de dispersión de Moran se utilizaron como complemento gráfico para identificar la posición relativa de los departamentos en los cuadrantes alto-alto, bajo-bajo, alto-bajo y bajo-alto.

3.7. Convergencia beta global

La hipótesis de convergencia beta fue estimada inicialmente mediante mínimos cuadrados ordinarios:

$$\Delta y_i = \alpha + \beta y_{i,2007} + \varepsilon_i, \quad (11)$$

donde $y_{i,2007}$ representa el nivel inicial del indicador y Δy_i su cambio acumulado entre 2007 y 2019. Se estimó una ecuación para el IDH y otra para el logaritmo del PBI real per cápita relativo.

Un coeficiente $\beta < 0$ se interpreta como evidencia de convergencia beta, debido a que las regiones inicialmente rezagadas presentan una variación posterior mayor. Por el contrario, un coeficiente $\beta > 0$ indica divergencia o persistencia acumulativa de las diferencias iniciales.

Cuando el coeficiente de convergencia es negativo, la velocidad anual se obtiene mediante:

$$v = -\frac{\ln(1 + \beta)}{T}, \quad (12)$$

donde $T = 12$ representa la duración del periodo 2007–2019.

3.8. Diagnóstico y modelos espaciales

Luego de estimar los modelos OLS se aplicaron pruebas de multiplicadores de Lagrange y sus versiones robustas. Estas pruebas permiten identificar si la dependencia espacial se concentra en el término de error o en un rezago espacial.

El modelo de error espacial se representa como:

$$\Delta y = X\beta + u, \quad (13)$$

$$u = \lambda Wu + \varepsilon, \quad (14)$$

donde W es la matriz de pesos espaciales, λ mide la dependencia entre los errores regionales y ε es un término aleatorio independiente.

También se estimó una especificación Durbin de error:

$$\Delta y = \alpha + \beta y_{2007} + \theta W y_{2007} + u, \quad (15)$$

$$u = \lambda Wu + \varepsilon, \quad (16)$$

donde $W y_{2007}$ representa el rezago espacial del nivel inicial. Esta especificación permite evaluar si las condiciones iniciales de los territorios vecinos están asociadas con el cambio observado en cada departamento.

La selección entre modelos consideró la significancia estadística de los parámetros espaciales, los resultados de las pruebas LM/RS, el criterio de información de Akaike y la estabilidad del coeficiente de convergencia. Las matrices de distancia inversa y contigüidad queen fueron comparadas como parte del análisis de robustez.

3.9. Regresión geográficamente ponderada

La posible variación territorial del proceso de convergencia se examinó mediante regresiones geográficamente ponderadas. El modelo local se expresa como:

$$\Delta y_i = \alpha(u_i, v_i) + \beta(u_i, v_i)y_{i,2007} + \varepsilon_i, \quad (17)$$

donde (u_i, v_i) representa la ubicación geográfica del departamento i . A diferencia del modelo global, la GWR estima un intercepto y un coeficiente específicos para cada territorio.

Las observaciones cercanas reciben una ponderación mayor que las más distantes. El ancho de banda fue seleccionado mediante validación cruzada, buscando minimizar el error de predicción fuera de muestra. Se utilizó un kernel geográfico continuo para evitar cambios abruptos en la ponderación entre departamentos.

La interpretación se concentró en el rango de los coeficientes locales, su distribución cartográfica y la comparación con el coeficiente global. Un rango local reducido y un ancho de banda próximo a la distancia máxima sugieren que la relación es esencialmente global. Un rango amplio y un ancho de banda menor indican una mayor heterogeneidad territorial.

Debido a que la muestra contiene únicamente 24 departamentos, la GWR se interpreta como una herramienta exploratoria. La amplitud limitada de la muestra reduce la potencia para detectar variaciones locales y puede producir estimaciones sensibles al ancho de banda.

3.10. Regresiones no paramétricas y reproducibilidad

Finalmente, la relación entre el nivel inicial y el cambio acumulado fue representada mediante una recta OLS, un suavizamiento LOESS y una regresión kernel. Estas estimaciones permiten examinar posibles relaciones no lineales que podrían quedar ocultas en un coeficiente promedio.

El análisis no paramétrico se emplea con fines descriptivos y no se interpreta como evidencia causal. Su función es comprobar si la dirección de la relación global se mantiene a lo largo de la distribución o si aparecen cambios de pendiente en determinados niveles iniciales.

El procesamiento de la información, la construcción de las matrices, las estimaciones econométricas y la generación de figuras se realizaron en un cuaderno reproducible. Los datos procesados, el código, las tablas y las figuras se encuentran organizados en el repositorio digital del proyecto.

4. Resultados

4.1. Evolución de las disparidades departamentales

La Tabla 3 presenta los principales estadísticos descriptivos del Índice de Desarrollo Humano y del logaritmo del PBI real per cápita relativo. El IDH promedio departamental aumentó de 0.3488 en 2007 a 0.5175 en 2019. La mediana también se desplazó de 0.3424 a 0.5114, lo que confirma una mejora generalizada de los niveles de desarrollo humano durante el periodo analizado.

El incremento del promedio estuvo acompañado por un aumento de la desviación estándar, que pasó de 0.0693 a 0.0840. No obstante, el coeficiente de variación disminuyó de 0.1986 a 0.1624. Esto indica que, en relación con el nivel medio alcanzado, la dispersión del IDH se redujo. Por tanto, existe evidencia descriptiva compatible con convergencia sigma relativa, aunque esta conclusión debe contrastarse posteriormente con la regresión de convergencia beta.

En el caso del logaritmo del PBI real per cápita relativo, la media pasó de -0.2144 en 2007 a -0.1211 en 2019, mientras que la mediana aumentó de -0.3496 a -0.2253 . La desviación estándar disminuyó de 0.6193 a 0.4750, lo cual representa una reducción aproximada de 23.3 % en la dispersión absoluta del indicador. El coeficiente de variación no se interpreta para esta variable porque su media es negativa y cercana a cero.

Los estadísticos de Jarque–Bera presentan valores de probabilidad superiores a 0.05 en todas las variables. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis de normalidad al nivel de significancia del 5 %. Esta evidencia respalda el empleo de métodos paramétricos como primera aproximación, aunque posteriormente se incorporan estimaciones no paramétricas para evaluar posibles relaciones no lineales.

Tabla 3

Estadísticos descriptivos de los indicadores departamentales

Variable	Media	Mediana	Máximo	Mínimo	D.E.	C.V.	Asimetría	Curtosis	p-valor JB
IDH 2007	0.3488	0.3424	0.4901	0.2147	0.0693	0.1986	0.2254	2.2817	0.6979
IDH 2019	0.5175	0.5114	0.7073	0.3838	0.0840	0.1624	0.5220	2.5548	0.5251
ln PBIpc relativo 2007	-0.2144	-0.3496	1.4650	-0.9515	0.6193	—	0.8269	3.2388	0.2476
ln PBIpc relativo 2019	-0.1211	-0.2253	1.1337	-0.7302	0.4750	—	0.7989	3.0146	0.2790

Nota. D.E. = desviación estándar; C.V. = coeficiente de variación; JB = prueba de Jarque–Bera. El coeficiente de variación no se presenta para el logaritmo del PBI per cápita relativo porque su media es negativa.

La evolución distributiva del IDH también puede observarse en la Figura 1. La densidad estimada para 2019 se encuentra desplazada hacia la derecha respecto de la distribución de 2007, reflejando una mejora general de los niveles departamentales. Sin embargo, el desplazamiento no implica que todos los departamentos hayan avanzado a la misma velocidad.

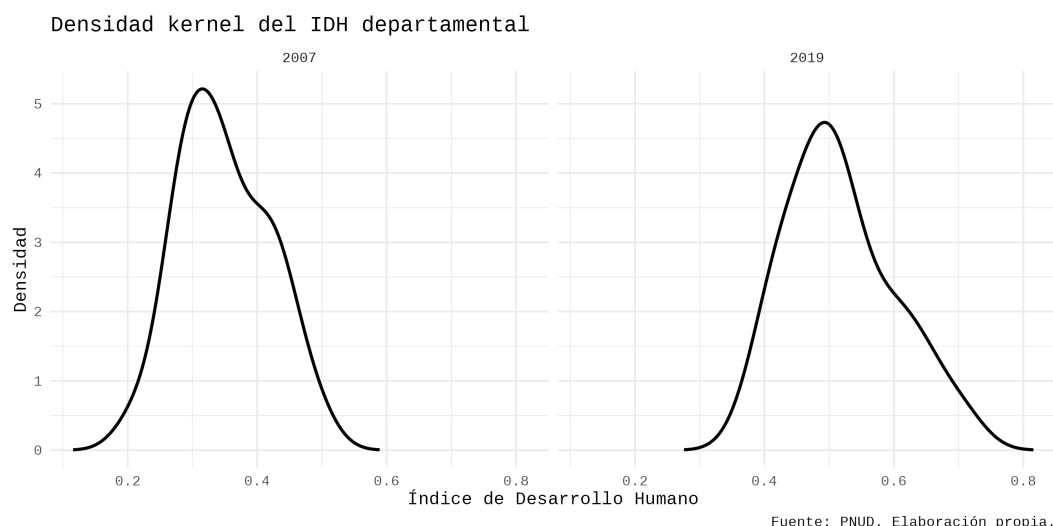


Figura 1
Distribución kernel del Índice de Desarrollo Humano, 2007 y 2019

Nota. Las curvas representan densidades kernel departamentales. El desplazamiento hacia la derecha indica una mejora general de los niveles de desarrollo humano.

La Figura 2 muestra la distribución territorial del IDH inicial y de su cambio acumulado. Los niveles iniciales evidencian diferencias persistentes entre los departamentos, mientras que el mapa de variaciones permite observar que los avances no se distribuyeron de manera uniforme. La existencia de mejoras generalizadas no elimina, por tanto, las diferencias en la intensidad con la que cada territorio amplió sus capacidades.

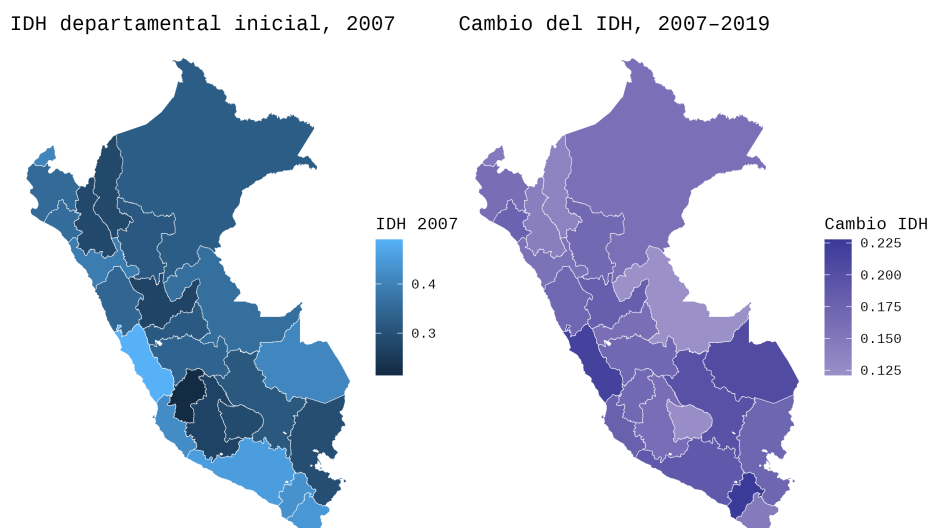


Figura 2
Distribución departamental del IDH inicial y su cambio acumulado

Nota. El panel inicial representa los niveles departamentales de 2007; el segundo muestra la variación acumulada entre 2007 y 2019.

4.2. Autocorrelación espacial global

Los resultados del índice global de Moran se presentan en la Tabla 4. Ninguno de los estadísticos estimados resulta significativo al 5 %. Para la matriz de banda de distancia inversa, el Moran del IDH inicial es -0.0273 y el correspondiente a su cambio acumulado es -0.0662 . En ambos casos, los valores de probabilidad son ampliamente superiores a 0.05.

En el PBI per cápita relativo inicial, el Moran alcanza 0.0692, pero tampoco es estadísticamente significativo. El cambio económico presenta un valor de -0.0769 , igualmente no significativo. Por tanto, no se identifica un patrón global estable mediante el cual departamentos con valores similares se encuentren sistemáticamente próximos entre sí.

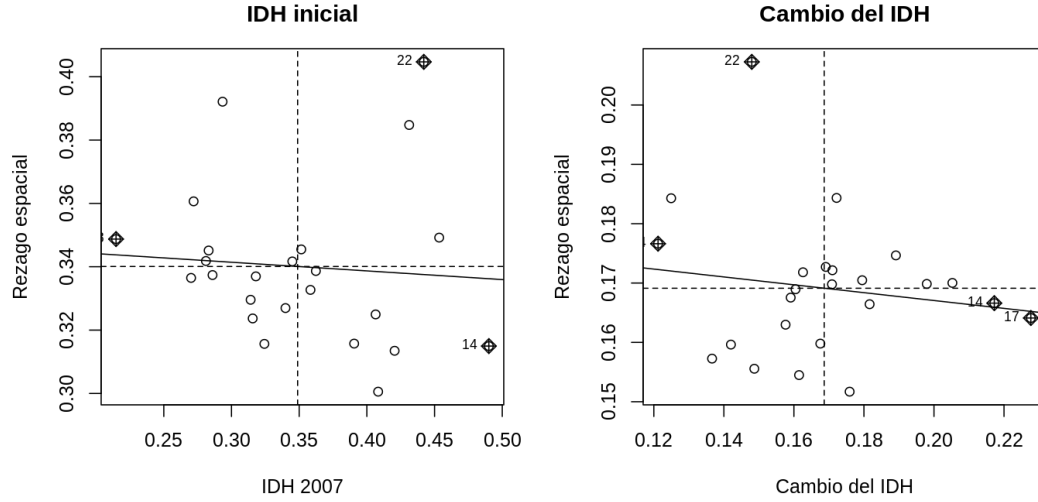
Los resultados del IDH se mantienen cuando se utilizan las matrices de contigüidad queen y cuatro vecinos más próximos. Esta estabilidad sugiere que la ausencia de autocorrelación global no depende exclusivamente de la matriz principal. No obstante, la inexistencia de asociación global significativa no descarta la presencia de relaciones locales o de heterogeneidad en los coeficientes regionales.

Tabla 4
Índice global de Moran

Variable	Matriz	Moran I	p -valor
IDH 2007	Banda inversa	-0.0273	0.4443
Cambio del IDH	Banda inversa	-0.0662	0.5796
ln PBIpc 2007	Banda inversa	0.0692	0.1581
Cambio de ln PBIpc	Banda inversa	-0.0769	0.6265
IDH 2007	Queen	-0.0690	0.5752
Cambio del IDH	Queen	-0.0277	0.4525
IDH 2007	KNN, $k = 4$	-0.0713	0.5903
Cambio del IDH	KNN, $k = 4$	-0.0799	0.6194

Nota. La hipótesis nula corresponde a ausencia de autocorrelación espacial global. Ningún resultado es significativo al 5 %.

El diagrama de dispersión espacial de la Figura 3 confirma que los departamentos se distribuyen entre los distintos cuadrantes sin formar un agrupamiento global claramente dominante. La pendiente de la recta corresponde al índice de Moran y se mantiene próxima a cero.

**Figura 3**

Diagramas de dispersión de Moran para el IDH

Nota. Los ejes representan el valor estandarizado del indicador y su rezago espacial. La pendiente corresponde al índice global de Moran.

4.3. Convergencia beta global

Los resultados de las regresiones globales evidencian comportamientos diferenciados entre desarrollo humano e ingreso regional. En la estimación OLS del IDH, el coeficiente asociado con el nivel inicial es positivo y estadísticamente significativo:

$$\widehat{\Delta IDH}_i = 0.1115 + 0.1637 IDH_{i,2007}. \quad (18)$$

El coeficiente de 0.1637 presenta un valor de probabilidad de 0.0355. Esto significa que los departamentos con mayor IDH inicial registraron, en promedio, incrementos superiores durante 2007–2019. Por consiguiente, no se encuentra evidencia de convergencia beta del desarrollo humano. El resultado es más compatible con una dinámica de divergencia beta o de persistencia acumulativa, a pesar de que el coeficiente de variación disminuyó.

El modelo OLS del IDH alcanza un R^2 de 0.1858 y un R^2 ajustado de 0.1488. El nivel explicativo es moderado, lo que indica que una proporción importante de las variaciones departamentales responde a factores no incluidos en una regresión basada únicamente en el nivel inicial.

En contraste, el coeficiente del PBI real per cápita relativo inicial es negativo y altamente significativo:

$$\widehat{\Delta x}_i = 0.0229 - 0.3282 x_{i,2007}. \quad (19)$$

El coeficiente de -0.3282 presenta un valor de probabilidad inferior a 0.001. Esto implica que los departamentos con una posición económica inicial más rezagada mejoraron relativamente más que los departamentos inicialmente adelantados. Por tanto, se identifica

convergencia beta económica durante 2007–2019.

El modelo económico alcanza un R^2 de 0.4404 y un R^2 ajustado de 0.4150. La velocidad anual implícita de convergencia, calculada a partir del coeficiente OLS, es aproximadamente:

$$v = -\frac{\ln(1 - 0.3282)}{12} = 0.0331. \quad (20)$$

Por tanto, la velocidad estimada de convergencia económica es cercana al 3.3 % anual. Este resultado debe interpretarse como una aproximación promedio para el conjunto departamental y no como una tasa uniforme para todos los territorios.

4.4. Modelos espaciales y robustez

La Tabla 5 compara las estimaciones OLS, SEM y Durbin-SEM. En el caso del IDH, el coeficiente inicial permanece positivo y significativo bajo todas las especificaciones. Con la matriz de banda inversa, el SEM estima un coeficiente de 0.1712, mientras que con la matriz queen el valor asciende a 0.1882. Los resultados confirman que la ausencia de convergencia beta del IDH no depende del modelo elegido.

El parámetro asociado con el rezago espacial del IDH inicial no es significativo en la matriz de distancia. En la especificación queen alcanza 0.2782 y presenta un valor de probabilidad de 0.0710, por lo que solo sería significativo bajo un criterio del 10 %. El AIC más bajo continúa correspondiendo al OLS, aunque la diferencia respecto del Durbin-SEM queen es reducida.

Para el PBI per cápita relativo, todos los modelos mantienen un coeficiente inicial negativo y altamente significativo. En el SEM con banda inversa, el coeficiente alcanza -0.3666 , mientras que en el SEM queen asciende en valor absoluto a -0.3792 . El modelo queen presenta el menor AIC del conjunto económico, con un valor de -1.3505 .

Los coeficientes de los rezagos espaciales del nivel inicial no son significativos al 5 %. En la matriz de distancia, el rezago del PBI inicial alcanza un valor de 0.2323 con $p = 0.0932$, mientras que en la matriz queen el coeficiente es 0.1979 con $p = 0.2704$. En consecuencia, la evidencia de desbordamientos directos provenientes del nivel inicial de los departamentos vecinos es limitada.

La comparación entre matrices muestra que la importancia de la dependencia espacial es sensible a la definición de vecindad. La banda inversa no mejora el AIC respecto del OLS, mientras que la contigüidad queen produce una mejora considerable en el modelo económico. Por ello, la conclusión central se apoya en la estabilidad del coeficiente de convergencia y no únicamente en la selección de una especificación espacial particular.

Tabla 5

Resultados de los modelos globales y espaciales

Variable	Modelo	β inicial	$p(\beta)$	Rezago inicial	p rezago	λ	AIC
Cambio IDH	OLS	0.1637	0.0355	—	—	—	-106.4696
	SEM, banda inversa	0.1712	0.0123	—	—	-0.3166	-105.2509
	Durbin-SEM, banda inversa	0.1698	0.0139	0.0317	0.8515	-0.3321	-103.2841
	SEM, queen	0.1882	0.0063	—	—	-0.3117	-105.3478
	Durbin-SEM, queen	0.1782	0.0064	0.2782	0.0710	-0.4470	-106.2370
Cambio ln PBIpc	OLS	-0.3282	0.0004	—	—	—	2.3566
	SEM, banda inversa	-0.3666	< 0.001	—	—	0.3036	3.2253
	Durbin-SEM, banda inversa	-0.3471	< 0.001	0.2323	0.0932	0.1120	3.0383
	SEM, queen	-0.3792	< 0.001	—	—	0.6304	-1.3505
	Durbin-SEM, queen	-0.3439	< 0.001	0.1979	0.2704	0.5564	-0.4129

Nota. β corresponde al coeficiente del nivel inicial. El rezago inicial representa la variable explicativa espacialmente rezagada. Los valores de λ corresponden al parámetro del error espacial.

4.5. Heterogeneidad espacial de los coeficientes

La regresión geográficamente ponderada permite evaluar si la relación entre el nivel inicial y el cambio acumulado varía entre departamentos. Los diagnósticos se presentan en la Tabla 6.

Para el IDH, el ancho de banda seleccionado es de aproximadamente 1919.1 km, equivalente a más del 100 % de la distancia máxima considerada en el procedimiento. Asimismo, los coeficientes locales se encuentran entre 0.1625 y 0.1652, con un rango de apenas 0.0027. Estos resultados indican que la GWR del IDH se comporta prácticamente como una regresión global. No se detecta una heterogeneidad territorial relevante en la pendiente estimada.

En el PBI per cápita relativo, el ancho de banda disminuye a 360.5 km, lo que representa aproximadamente 19.1 % de la distancia máxima. Los coeficientes locales varían entre -0.4857 y -0.2771, con un rango de 0.2086. Todos los coeficientes conservan signo negativo, pero la intensidad de la convergencia cambia entre departamentos.

La existencia de coeficientes económicos negativos en todo el territorio confirma que la convergencia no depende únicamente de un reducido grupo de departamentos. Sin embargo, la magnitud más intensa en determinadas zonas sugiere que las condiciones productivas, la accesibilidad, la estructura económica y la articulación regional influyen en la velocidad con la que los territorios modifican su posición relativa.

Tabla 6

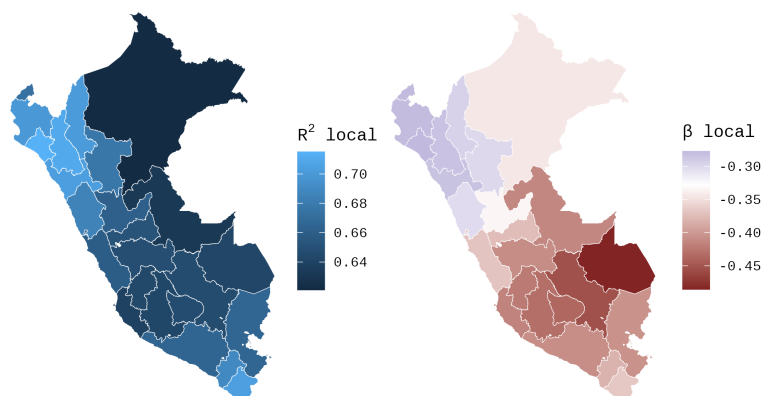
Diagnóstico de las regresiones geográficamente ponderadas

Variable	Banda, km	Proporción máxima	β global	β local mínimo	β local máximo
IDH	1919.1	1.0142	0.1637	0.1625	0.1652
PBI per cápita	360.5	0.1905	-0.3282	-0.4857	-0.2771

Nota. La proporción máxima relaciona el ancho de banda seleccionado con la distancia máxima entre los centroides departamentales.

La Figura 4 representa los coeficientes locales y los niveles de ajuste de las estimaciones. En el IDH se observa una superficie prácticamente uniforme, coherente con el reducido rango de las pendientes locales. En el PBI per cápita aparecen diferencias territoriales más visibles, aunque todos los coeficientes mantienen el signo compatible con convergencia.

a) R^2 local del PBI per cápita b) Beta local del PBI per cápita



c) R^2 local del IDH

d) Beta local del IDH

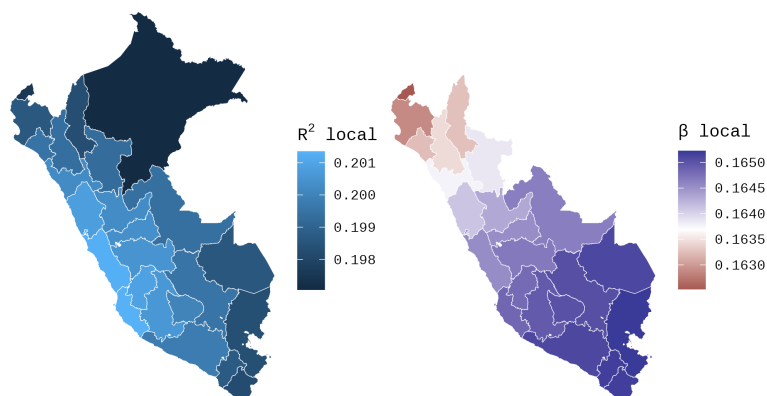


Figura 4

Resultados territoriales de las regresiones geográficamente ponderadas

Nota. Los paneles muestran la distribución departamental del coeficiente local y del ajuste de las regresiones GWR para el IDH y el PBI real per cápita relativo.

Debido al reducido número de observaciones, estos resultados deben interpretarse de manera exploratoria. Un ancho de banda amplio, como el obtenido para el IDH, puede reflejar una relación verdaderamente global, pero también puede estar asociado con una potencia estadística limitada para detectar variaciones locales. Por esta razón, la escasa heterogeneidad estimada no debe interpretarse como prueba definitiva de homogeneidad territorial.

4.6. Relaciones no paramétricas

La Figura 5 compara la regresión lineal con los suavizamientos LOESS y kernel. En el IDH, las tres aproximaciones mantienen una relación predominantemente positiva entre el nivel inicial y el cambio acumulado. La coincidencia general de las curvas respalda la conclusión de ausencia de convergencia beta.

En el PBI per cápita relativo, las estimaciones muestran una relación negativa. Los departamentos con una posición inicial inferior presentan, en promedio, una variación posterior mayor. Aunque las curvas no paramétricas revelan cambios moderados en la pendiente, no alteran el signo central identificado por los modelos globales.

La comparación entre ambos indicadores demuestra que la convergencia regional no es un proceso uniforme entre dimensiones. La aproximación relativa del ingreso departamental coexistió con una dinámica distinta en desarrollo humano. Esto implica que los mecanismos que favorecen la reducción de las brechas económicas no necesariamente producen resultados equivalentes en educación, salud y capacidades humanas.

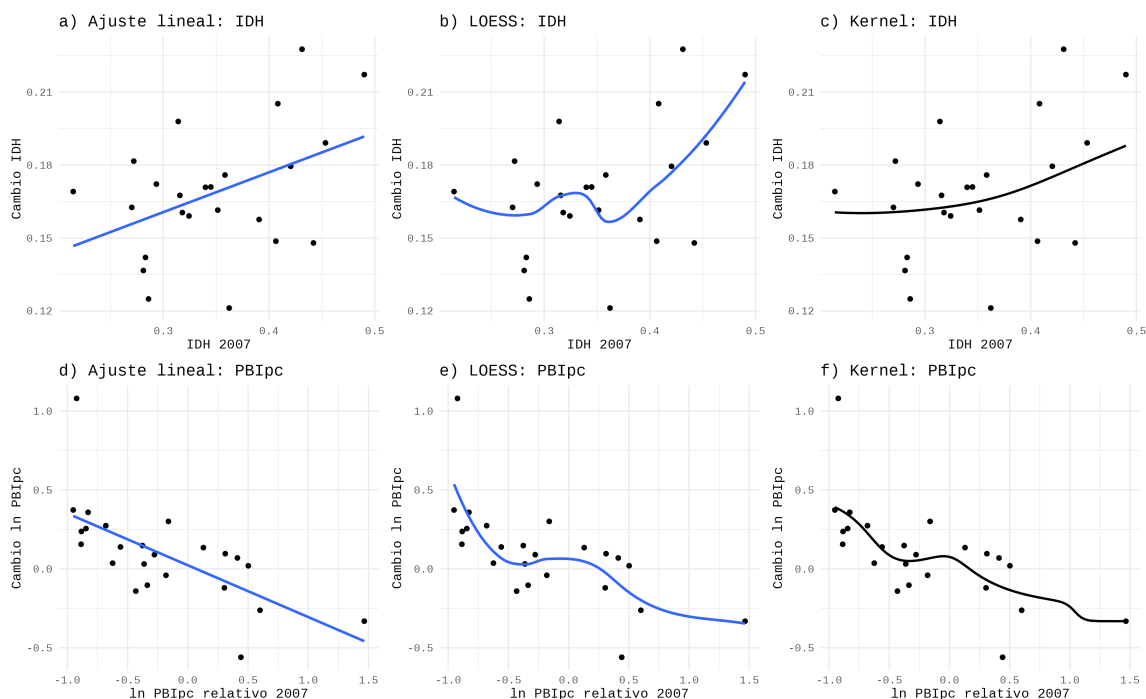


Figura 5

Regresiones lineales y no paramétricas de convergencia

Nota. Se comparan la recta OLS, el suavizamiento LOESS y la regresión kernel para el IDH y el PBI real per cápita relativo.

5. Discusión

La dimensión que se utilice para medir las diferencias territoriales cambia por completo la lectura de la convergencia regional en el Perú. El PBI real per cápita relativo exhibe una relación negativa y estadísticamente significativa entre el nivel inicial y el

cambio acumulado; el IDH, en cambio, exhibe el signo contrario. Durante 2007–2019, los departamentos se acercaron entre sí en términos económicos sin que esa aproximación tuviera una contraparte equivalente en desarrollo humano.

Ingreso y bienestar multidimensional rara vez avanzan al mismo compás. Un territorio puede incrementar su producción por habitante sin que ese crecimiento se traduzca de inmediato en mejores logros educativos, mejores condiciones de salud o mayores oportunidades; esa traducción depende de la provisión de servicios públicos, la infraestructura social, la calidad institucional y la manera en que cada departamento distribuye internamente sus recursos. El enfoque de capacidades sitúa precisamente ahí el punto central: el crecimiento económico es un medio para ampliar las libertades de la población, no una medida suficiente del desarrollo en sí misma (Sen, 1999).

Que el coeficiente de variación del IDH haya disminuido podría interpretarse, a primera vista, como una aproximación relativa entre departamentos. El signo positivo del coeficiente beta obliga a matizar esa lectura: los territorios que partían con niveles más altos también fueron los que más avanzaron. No hay contradicción entre ambos resultados, porque responden a preguntas distintas. La convergencia sigma describe cómo evoluciona la dispersión total de la distribución; la convergencia beta pregunta si la posición inicial predice el cambio posterior. Una distribución puede volverse menos dispersa en términos relativos y, al mismo tiempo, conservar una ventaja dinámica para quienes ya estaban mejor posicionados.

Esta distinción recupera un argumento planteado tempranamente por D. Quah (1993): reducir la dinámica regional a un único coeficiente puede ocultar más de lo que revela. Las densidades kernel, los mapas y las regresiones no paramétricas de este estudio muestran precisamente eso: el promedio nacional no resume el proceso departamental. El IDH mejoró en términos agregados, pero las trayectorias individuales se mantuvieron desiguales, con una relación positiva entre el punto de partida y el avance posterior.

El coeficiente OLS de -0.3282 estimado para el PBI real per cápita relativo, junto con la velocidad anual implícita de 3.3% , constituye evidencia de convergencia económica, aunque de un tipo particular: una reducción de las posiciones relativas, no una igualación de niveles absolutos. Los departamentos que partían rezagados mejoraron en promedio con mayor rapidez que los que partían adelantados, sin que ello implicara el cierre completo de las brechas productivas hacia el final del periodo.

La caída de la desviación estándar del indicador económico —de 0.6193 a 0.4750 — respalda esta lectura y confirma una menor dispersión departamental. Los valores extremos, sin embargo, siguen distantes entre sí, lo que revela diferencias todavía relevantes en productividad, estructura sectorial y capacidad de generación de ingresos. La convergencia observada es, en ese sentido, un proceso parcial más que la desaparición de las desigualdades regionales.

La literatura peruana sobre el tema anticipa buena parte de este patrón: las conclusiones sobre convergencia dependen del periodo analizado, la variable elegida y el método de estimación. Gonzales de Olarte y Trelles Cassinelli (2004) ya habían subrayado el peso de las diferencias territoriales y de la geografía económica en la evolución

regional; Palomino y Rodríguez (2019) incorporaron la dependencia espacial al estudio del crecimiento departamental; Paz Paredes (2023), por su parte, identificó trayectorias agrupadas y factores estructurales detrás de los clubes regionales.

Ningún patrón espacial global resultó significativo para los niveles iniciales ni para los cambios acumulados, lo que indica que los departamentos con valores parecidos no se concentran de manera sistemática en el territorio bajo las matrices empleadas. Eso no equivale a decir que el espacio carezca de importancia: las pruebas LM, los modelos espaciales y la GWR muestran que su relevancia cambia según el indicador y la definición de vecindad que se utilice.

Para el IDH, los modelos espaciales conservan el signo positivo del coeficiente inicial sin que los parámetros de error espacial ofrezcan evidencia suficiente para desplazar al modelo OLS. El ancho de banda de la GWR se aproxima además a la distancia máxima entre departamentos, y el rango de los coeficientes locales es mínimo —señales que, en conjunto, apuntan a una relación predominantemente global entre el nivel inicial del IDH y su variación posterior.

Conviene, no obstante, ser cautelosos con esa lectura. Un ancho de banda tan elevado puede reflejar una relación genuinamente homogénea en el territorio, pero también puede ser síntoma de la limitada capacidad de una muestra de 24 departamentos para detectar variaciones locales. El resultado no demuestra, entonces, que las dinámicas del desarrollo humano sean idénticas en todo el país; solamente indica que la GWR empleada aquí no logra identificar diferencias relevantes en la pendiente estimada.

La heterogeneidad espacial resulta bastante más visible en el PBI per cápita relativo. Los coeficientes locales oscilan entre -0.4857 y -0.2771 y conservan signo negativo en los 24 departamentos: hay convergencia económica en todo el territorio, aunque su intensidad varía de un lugar a otro. Este hallazgo coincide con lo planteado por Duran et al. (2024), para quienes los coeficientes globales pueden esconder diferencias espaciales relevantes en la velocidad y la magnitud de la convergencia.

También merece atención la sensibilidad de los modelos económicos frente a la matriz espacial utilizada. La banda de distancia inversa no mejora el criterio de información respecto del OLS, mientras que el SEM basado en contigüidad queen sí presenta un AIC menor. Algunas pruebas robustas detectan además dependencia en el componente de error, lo que sugiere que las perturbaciones económicas comparten factores territoriales omitidos entre departamentos vecinos —aunque la evidencia no es completamente estable entre especificaciones.

Estas diferencias entre matrices no son un simple problema técnico. La contigüidad captura vínculos fronterizos directos; la distancia inversa asume que la interacción decae de forma continua conforme aumenta la separación geográfica. En un territorio marcado por barreras naturales, infraestructura desigual y conexiones económicas que no siempre coinciden con la cercanía física, cada matriz termina representando un mecanismo de interacción distinto.

En términos de política pública, una estrategia centrada únicamente en el crecimiento económico regional difícilmente cerraría las brechas de desarrollo humano. La

convergencia del ingreso relativo necesita complementarse con intervenciones en educación, salud, conectividad, empleo de calidad y acceso a servicios básicos; la asignación de recursos debería considerar tanto las condiciones iniciales de cada departamento como su capacidad para transformar el crecimiento productivo en bienestar efectivo.

La heterogeneidad detectada en la convergencia económica pone en cuestión, además, la aplicación uniforme de políticas regionales. Departamentos con una convergencia más débil podrían requerir instrumentos específicos de diversificación productiva, infraestructura logística y fortalecimiento del capital humano, mientras que los vínculos entre territorios vecinos justifican mecanismos de coordinación interdepartamental en transporte, mercados, corredores productivos y provisión de servicios.

5.1. Limitaciones del estudio

El tamaño de la muestra es la limitación más evidente: 24 departamentos restringen la potencia de las pruebas espaciales y de las regresiones geográficamente ponderadas, por lo que los resultados locales deben leerse como evidencia exploratoria y no como parámetros estructurales definitivos.

El nivel de agregación departamental plantea una segunda limitación, porque puede esconder desigualdades internas entre provincias, distritos, zonas urbanas y rurales. Dos departamentos con un promedio similar podrían albergar distribuciones internas muy distintas; trabajos futuros con información comparable podrían descender a unidades territoriales más pequeñas.

Trabajar con dos momentos en el tiempo —2007 y 2019— permite estimar una trayectoria acumulada, pero deja fuera las fluctuaciones intermedias. Un panel anual habría permitido estimar efectos dinámicos, controlar características no observadas y examinar cambios en la velocidad de convergencia a lo largo del periodo.

También corresponde señalar una adaptación metodológica puntual: el IDH se empleó directamente en su escala de cero a uno, en lugar de aplicar la transformación utilizada en el estudio de referencia. La decisión facilita la interpretación de los resultados, aunque limita la comparabilidad exacta con otras réplicas del mismo ejercicio.

Por último, los modelos de convergencia incorporan únicamente el nivel inicial como variable explicativa. Inversión pública, educación, infraestructura, estructura productiva, urbanización, minería, transferencias fiscales y calidad institucional podrían explicar una parte adicional de las diferencias departamentales; su ausencia implica que los resultados obtenidos identifican asociaciones de convergencia y no relaciones causales.

6. Conclusiones

Esta investigación analizó las disparidades socioeconómicas y la convergencia regional de 24 departamentos del Perú entre 2007 y 2019, a partir del Índice de Desarrollo Humano y del PBI real per cápita relativo. La estrategia combinó estadística descriptiva, densidades kernel, cartografía, autocorrelación espacial, regresiones globales, modelos de

error espacial, especificaciones Durbin y regresiones geográficamente ponderadas.

El resultado más llamativo del estudio es también el que le da su título de trabajo: la aproximación económica entre departamentos no vino acompañada de una convergencia equivalente en desarrollo humano. El IDH promedio subió de 0.3488 a 0.5175 y su coeficiente de variación cayó de 0.1986 a 0.1624 —una reducción de la dispersión relativa compatible con convergencia sigma—, pero la regresión beta arrojó un coeficiente positivo y significativo de 0.1637. Los departamentos que partían con mejores condiciones fueron, en promedio, los que más avanzaron; no hay evidencia, entonces, de convergencia beta en desarrollo humano, aun cuando la brecha relativa se haya estrechado.

El PBI real per cápita relativo cuenta una historia distinta. Su desviación estándar bajó de 0.6193 a 0.4750 y el coeficiente inicial de la regresión OLS fue de -0.3282 , significativo por debajo del 1 %, con una velocidad anual implícita cercana a 3.3 %. Los departamentos que arrancaban rezagados en términos económicos mejoraron su posición relativa con mayor rapidez que los mejor posicionados, aunque las diferencias de nivel entre ellos siguieran siendo importantes al cierre del periodo.

Ni los niveles iniciales ni los cambios acumulados mostraron autocorrelación espacial global significativa: los índices de Moran se mantuvieron cercanos a cero, con valores de probabilidad por encima del 5 %, y esa conclusión no varió al cambiar la matriz de distancia inversa por contigüidad queen o por cuatro vecinos próximos en el caso del IDH. La relevancia del espacio, sin embargo, no desaparece por eso: reaparece con fuerza distinta según el indicador que se examine. En el desarrollo humano, los modelos espaciales no alteran el signo positivo del coeficiente y la GWR arroja pendientes locales casi idénticas entre departamentos. En el PBI per cápita, en cambio, los 24 coeficientes locales son negativos pero varían entre -0.4857 y -0.2771 —hay convergencia económica en todo el territorio, aunque con una intensidad que cambia de un lugar a otro.

La elección de la matriz de vecindad tampoco es un detalle menor: el modelo de error con contigüidad queen ofrece un mejor ajuste para el PBI per cápita que el basado en banda de distancia inversa, el cual ni siquiera mejora al OLS según el criterio de Akaike. Esto sugiere que cualquier lectura de la dependencia espacial en este tipo de ejercicios debería apoyarse en más de una definición de proximidad geográfica antes de sacar conclusiones firmes.

En conjunto, la evidencia describe una trayectoria dual —acercamiento económico junto con persistencia de diferencias en desarrollo humano— que tiene implicancias directas para el diseño de política. Reducir las brechas de ingreso relativo no garantiza, por sí solo, una distribución más equilibrada de las capacidades sociales; las políticas regionales necesitan integrar crecimiento productivo con educación, salud, infraestructura, empleo y acceso a servicios. La velocidad desigual de la convergencia económica, además, exige que las estrategias de desarrollo se adapten a la estructura productiva, la conectividad y las condiciones iniciales de cada departamento, sin perder de vista que los vínculos entre territorios vecinos justifican una coordinación interdepartamental en infraestructura, corredores económicos, mercados laborales y provisión de servicios.

Quedan varias líneas abiertas para investigaciones posteriores: paneles anuales

que capturen la dinámica dentro del periodo, unidades territoriales más desagregadas, variables estructurales adicionales, y una exploración específica de clubes de convergencia y dependencia espacial local más allá de 2019. Avanzar en esa dirección ayudaría a precisar por qué el acercamiento económico departamental no se traduce, todavía, en una convergencia equivalente del desarrollo humano.

Referencias

- Anselin, L. (1988). *Spatial econometrics: Methods and models*. Kluwer Academic Publishers. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-7799-1>
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1991). Convergence across states and regions. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1991(1), 107-182. <https://doi.org/10.2307/2534639>
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. *Journal of Political Economy*, 100(2), 223-251. <https://doi.org/10.1086/261816>
- Duran, H. E., Değerli Çifçi, B., Karabakan, B., & Doğan, F. (2024). Socio-economic and development disparities over the long-run: Exploring spatial heterogeneities in the case of Turkey. *Regional Statistics*, 14(4), 743-767. <https://doi.org/10.15196/RS140406>
- Fotheringham, A. S., Brunsdon, C., & Charlton, M. (2002). *Geographically weighted regression: The analysis of spatially varying relationships*. John Wiley & Sons.
- Gonzales de Olarte, E., & Trelles Cassinelli, J. (2004). Divergencia y convergencia regional en el Perú: 1978–1992. *Economía*, 27(53–54), 35-63. <https://doi.org/10.18800/economia.200401.002>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (s.f.-a). *Estimaciones y proyecciones de población*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (s.f.-b). *Producto bruto interno por departamentos según actividades económicas*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/pbi-de-los-departamentos-segun-actividades-economicas-9110/>
- Krugman, P. (1991). *Geography and trade*. MIT Press.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407-437. <https://doi.org/10.2307/2118477>
- Palomino, J., & Rodríguez, G. (2019). *Peru's regional growth and convergence in 1979–2017: An empirical spatial panel data analysis* (Documento de trabajo N.º 478).

- Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Economía. <https://doi.org/10.18800/2079-8474.0478>
- Paz Paredes, R. (2023). Clubes de convergencia regional y sus determinantes en Perú. *Desarrollo y Sociedad*, (94), 159-190. <https://doi.org/10.13043/DYS.94.5>
- Plataforma Nacional de Datos Abiertos. (s.f.). *Límites departamentales del Perú*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/limites-departamentales>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2019). *El reto de la igualdad: Una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lima.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (s.f.). *Índice de Desarrollo Humano y componentes, 2003–2019*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://www.undp.org/es/peru/publicaciones>
- Quah, D. (1993). Galton's fallacy and tests of the convergence hypothesis. *The Scandinavian Journal of Economics*, 95(4), 427-443. <https://doi.org/10.2307/3440905>
- Quah, D. T. (1996). Twin peaks: Growth and convergence in models of distribution dynamics. *The Economic Journal*, 106(437), 1045-1055. <https://doi.org/10.2307/2235377>
- Rey, S. J., & Montouri, B. D. (1999). US regional income convergence: A spatial econometric perspective. *Regional Studies*, 33(2), 143-156. <https://doi.org/10.1080/00343409950122945>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94. <https://doi.org/10.2307/1884513>

A. Anexos

A.1. Distribución espacial del PBI real per cápita relativo

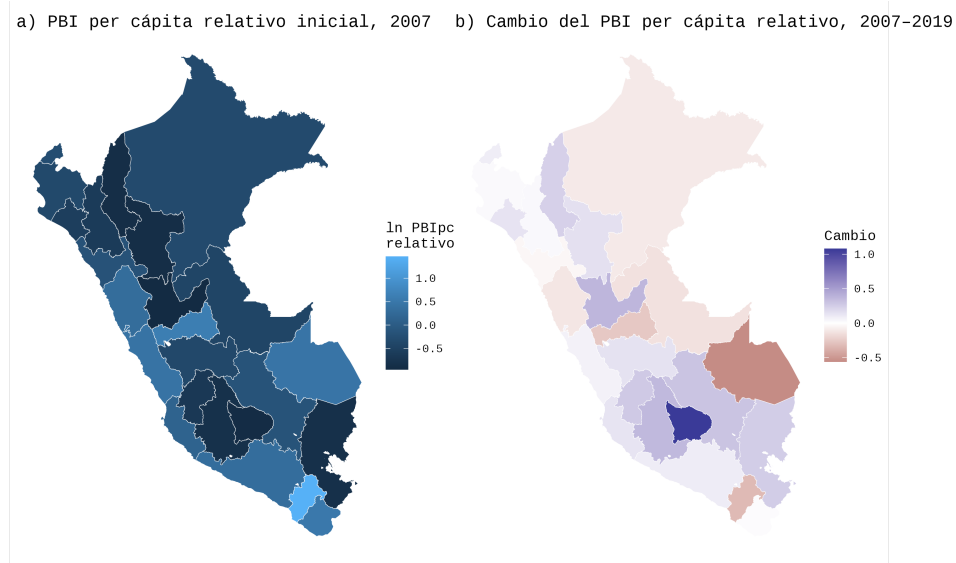


Figura 6

PBI real per cápita relativo inicial y cambio acumulado

Nota. El primer panel representa el logaritmo del PBI real per cápita relativo en 2007 y el segundo su cambio acumulado entre 2007 y 2019.

A.2. Dispersión espacial del PBI per cápita

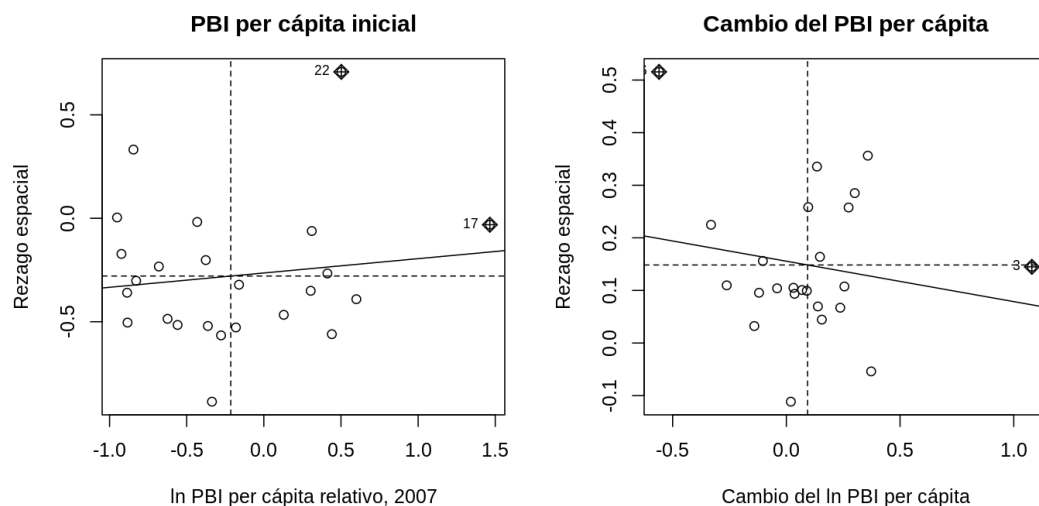


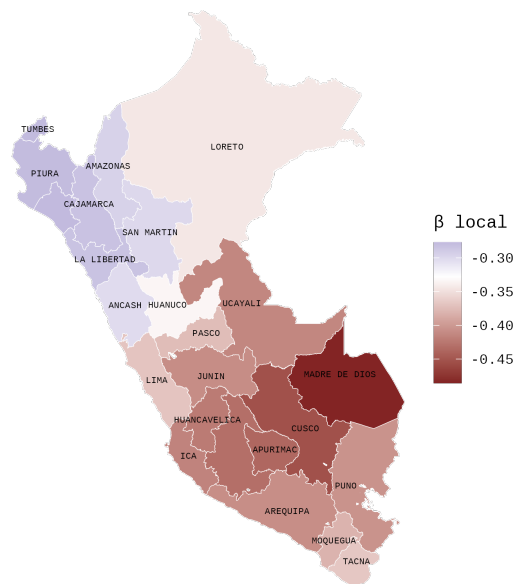
Figura 7

Diagramas de dispersión de Moran para el PBI per cápita relativo

Nota. Los diagramas corresponden al nivel inicial y al cambio acumulado del indicador económico.

A.3. Coeficientes locales de convergencia económica

Coeficiente local de convergencia del PBI per cápita
Perú, 2007-2019



Fuente: INEI. Elaboración propia.

Figura 8

Distribución territorial del coeficiente local del PBI per cápita

Nota. Los valores negativos representan convergencia beta. Una mayor magnitud absoluta indica una convergencia local más intensa.

A.4. Pruebas de dependencia espacial

Tabla 7

Pruebas LM/RS de dependencia espacial

Variable	Matriz	Prueba	Estadístico	p-valor
Cambio IDH	Banda inversa	RS error ajustado	0.0329	0.8560
Cambio IDH	Banda inversa	RS rezago ajustado	0.0008	0.9770
Cambio IDH	Queen	RS error ajustado	2.3093	0.1286
Cambio IDH	Queen	RS rezago ajustado	1.8635	0.1722
Cambio ln PBIpc	Banda inversa	RS error ajustado	4.1951	0.0405
Cambio ln PBIpc	Banda inversa	RS rezago ajustado	2.9907	0.0837
Cambio ln PBIpc	Queen	RS error ajustado	6.2672	0.0123
Cambio ln PBIpc	Queen	RS rezago ajustado	2.9723	0.0847

Nota. Las pruebas robustas permiten distinguir entre dependencia espacial en el error y dependencia asociada con el rezago espacial. Para el PBI per cápita, la evidencia se concentra principalmente en el componente de error.